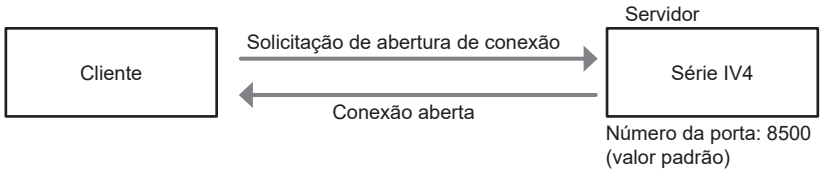
Especificações e funções de comunicação acíclica TCP/IP

A comunicação acíclica TCP/IP é uma função que transmite e recebe dados entre dispositivos de Ethernet utilizando o protocolo TCP/IP. Isso possibilita se comunicar não apenas com PCs ou PLCs, mas também com diversos dispositivos compatíveis com Ethernet.
Dispositivos externos, como PCs e PLCs, utilizam a função de comunicação de socket para efetuar a comunicação acíclica TCP/IP com a Série IV4.

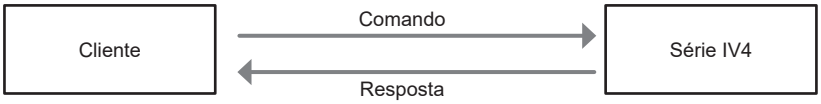
Estabelecimento da conexão

Ao se comunicar com TCP/IP, é preciso estabelecer uma conexão entre os dispositivos. Uma conexão é estabelecida quando o dispositivo no lado do servidor efetua um processamento de abertura passivo e está em estado de espera e o dispositivo no lado do cliente efetua uma solicitação de abertura (processamento de abertura ativo) ao servidor e esse é aceito. Quando é estabelecida uma conexão, um caminho de transmissão é criado entre os dispositivos, possibilitando enviar e receber informações de controle e dados.



Visão geral dos comandos e respostas

Uma solicitação (comando) é transmitida para a Série IV4 a partir de um PLC, PC ou outro dispositivo externo semelhante, e então a Série IV4 envia uma resposta. O formato de código dos comandos e respostas é ASCII.



Formato do comando

a	a	[	,	b	b	]	···	[	,	c	c	]	d

aa	Use os primeiros 2 ou 3 caracteres para especificar o tipo de comando com base nos detalhes do controle.
bb, cc	Especifique os parâmetros conforme o tipo de comando. O número de parâmetros e o número de caracteres variam conforme o comando. Use uma vírgula (0x2C) para separar os parâmetros.
d	Especifique [CR(0x0D)] como delimitador.

Exemplo de comando

D	R	,	0	3	,	1	C_R
0x44	0x52	0x2C	0x30	0x33	0x2C	0x31	0x0D

Formato de resposta

A resposta quando o comando foi processado com sucesso.

a	a	[	,	b	b	]	···	[	,	c	c	]	d

aa	O mesmo comando recebido é retornado.
bb, cc	Parâmetros são acrescentados conforme o tipo de comando e depois retornados. O número de parâmetros e o número de caracteres variam conforme a resposta. Uma vírgula (0x2C) é usada como delimitador de parâmetros.
d	[CR(0x0D)] é acrescentado como delimitador.

Exemplo de resposta

P	R	,	0	6	4	C_R
0x50	0x52	0x2C	0x30	0x36	0x34	0x0D

Formato da resposta de erro

A resposta quando o comando não foi processado com sucesso.

E	R	,	a	a	,	b	b	C_R

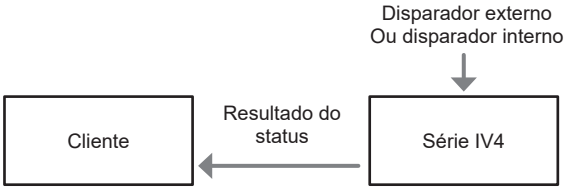
Os primeiros 2 caracteres da resposta são definidos para [ER].

aa	O mesmo comando recebido é retornado, em 18 caracteres ou menos.
bb	Um número de erro correspondente aos detalhes do erro é retornado. Corrigido para 2 caracteres. 02: Não existe um comando correspondente. 03: O comando não pode ser executado nas seguintes configurações ou condições. 22: O número de parâmetros ou o intervalo está incorreto.

Indicação **Ao criar um programa de controle, confirme que esta unidade recebeu a resposta antes de transmitir o próximo comando para essa unidade.**

Transmissão automática do resultado de status

O processamento do julgamento pode ser efetuado durante disparos internos ou sinais de entrada (disparos externos) de um dispositivo externo como um PLC ou um sensor fotoelétrico, e os resultados de status podem ser transmitidos automaticamente. Isso elimina a necessidade de transmitir o comando de leitura de resultado de status.



Indicação
- **Use antecipadamente o comando OE ("Transmissão automática do resultado de status" (página 9-154)) para habilitar a função de transmissão automática.**
- **Se o próximo resultado de status for confirmado, enquanto o resultado de status anterior estiver sendo transmitido, os novos dados serão excluídos. (O resultado de status não será transmitido.)**

Especificações de comunicação acíclica TCP/IP da Série IV4

Número de conexões	2
Porta*	8500 (valor padrão) 1024 a 65535
Código de transmissão	ASCII
Delimitador de dados	CR (0x0D)

* Normalmente, não há necessidade de alterar esta configuração.
Os números de porta atribuídos ao PC/painel de controle/unidade de expansão do monitor (valor padrão: 63000) não podem ser usados.

Visão geral da função de comunicação acíclica TCP/IP da Série IV4

As funções que podem ser usadas para controlar a Série IV4 usando comunicação acíclica TCP/IP estão listadas a seguir.

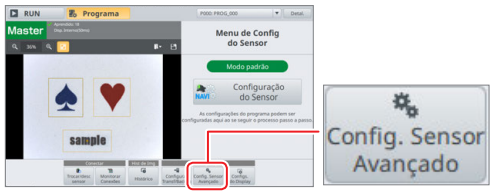
Função	Descrição
Entrada de disparo	Executa uma entrada de disparo para o sensor.
Troca de programa	Executa uma troca de programa para o sensor.
Ler/substituir nome do programa	Lê/substitui o nome do programa atual.
Salvar Mestre em Dispositivo Externo	Executa um registro de imagem-mestre externa para o sensor.
Ler/substituir valor de configuração (limite de avaliação)	Lê/substitui o limite usado como referência para a avaliação da ferramenta.
Ler/substituir texto mestre/data mestre	Lê/substitui o texto mestre/data mestre usado como referência para a avaliação de IA de OCR.
Ler/substituir nome do arquivo salvo em FTP/SD	Lê/substitui o nome do arquivo de imagem a ser transferido para o servidor FTP ou cartão SD.
Entrada de limpar aviso	Executa uma limpeza de avisos.
Ler status	Permite que se verifique o status da unidade (geração de imagem, EXECUÇÃO, OCUPADO, erro, etc.).
Ler resultado geral do status	Lê o resultado geral do status.
Ler tempo de processamento	Lê o tempo de processamento do julgamento.
Ler o resultado do status de cada ferramenta	Lê o resultado do status de cada ferramenta e a taxa de correspondência.
Ler informações estatísticas	Lê o número de disparos emitidos e o número de erros de disparo.
Redefinição das informações estatísticas	Redefine as informações estatísticas do programa em execução ou de todos os programas.
Leitura da hora da unidade	Lê a hora da unidade do sensor.
Alteração da hora da unidade	Substitui a hora da unidade do sensor.
Leitura do valor de contagem	Lê o valor de contagem da ferramenta de contagem (Modo IA Contagem de Passagem).
Alteração do valor de contagem	Substitui o valor de contagem da ferramenta IA Contagem de Passagem (Modo IA Contagem de Passagem).
Leitura do número de série da próxima avaliação de OCR	Lê o número de série da próxima avaliação, definindo o número de série no modo personalizado da ferramenta de OCR de IA.
Alteração do número de série da próxima avaliação de OCR	Substitui o número de série da próxima avaliação, definindo o número de série no modo personalizado da ferramenta de OCR de IA.
Redefinir Contagem	• Redefine o número de série da próxima avaliação, definindo o número de série no modo personalizado da ferramenta de OCR de IA. • Redefine o valor de contagem da ferramenta de contagem (Modo IA Contagem de Passagem).
Contagem ascendente	Efetua uma contagem crescente do número de série da próxima avaliação, definindo o número de série no modo personalizado da ferramenta de OCR de IA.
Leitura do número de transferências de saída de resultados concluídas	Lê o número de vezes que a saída de resultados (transferência de imagens e resultados da avaliação) para o servidor FTP e o cartão microSD foi concluída.
Leitura de comunicação de dados de imagem	Lê a imagem mais recente (formato de bitmap de 24 bits).
Salvamento de dados de imagem no cartão SD	Salva a imagem mais recente (formato de bitmap de 24 bits) em um cartão microSD.
Leitura da temperatura (modelo com amplificador integrado)	Lê a temperatura interna de sensores com amplificador integrado e de amplificadores de sensores para modelos ultracompactos.

Indicação

- **Se estiver alternando programas que usam a comunicação acíclica TCP/IP, defina a opção [Método de alternação de programa] para [Painel/PC/Rede/Troca automática].**
“Método de alternação de programa” (página 7-13)
- **Se o registro mestre externo for executado frequentemente usando comunicação acíclica TCP/IP, defina a opção [Gravar ROM ao utilizar Salv. Mestre Ext] como [Desabilitar] para proteger a memória não volátil do sensor.**
“Gravar ROM ao utilizar Salv. Mestre Ext” (página 7-14)
- **Se o nome do arquivo salvo em FTP/SD for ser regravado com frequência usando comunicação acíclica TCP/IP, defina as configurações para impedir a gravação na memória não volátil (defina o bit correspondente para 0) a fim de proteger a memória não volátil no interior do sensor.**
“Leitura do nome do arquivo salvo em FTP/SD” (página 9-153)
- **Ao usar o modo padrão e definir ferramentas múltiplas de ajuste de posição, as informações de cada ferramenta de ajuste de posição iniciando com a segunda são atribuídas a uma ferramenta da Ferramenta 1 à Ferramenta 64.**

Configuração da série IV4

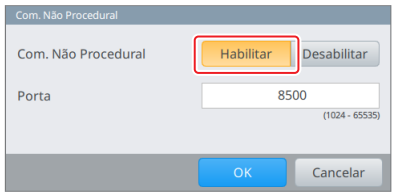
1 **Pressione [Config. Sensor Avançado] na tela principal em [Programa].**



2 **Selecione a guia [Utilidade] e selecione [Configurações de comunicação].**

3 **Selecione [Configurações comunicação não processual].**

4 **Selecione [Habilitar].**



Indicação

- **O número da porta destina-se à função de comunicação sem protocolo TCP/IP no dispositivo. Especifique-o ao abrir uma conexão a partir de um dispositivo externo para o dispositivo.**
- **Normalmente, não há necessidade de alterar o número da porta.**
- **O número da porta atribuído ao PC/painel de controle/unidade de expansão do monitor (padrão: 63000) não pode ser usado.**

5 **Quando a configuração estiver concluída, pressione [OK].**

O sistema retorna à tela [Config avanç].

6 **Pressione [OK].**

Lista de comandos suportados pela Série IV4

Detalhes do controle	Comando	Resposta	É possível a recepção com a unidade no status de [Configuração]	Suporte para o Modo IA Contagem de Passagem	Ref.
Disparo	T1 [CR]	T1 [CR]	×	×	9-150
Leitura do resultado do status	RT [CR]	RT, resultado da ferramenta (padrão) [CR] RT, resultado da ferramenta (detalhado) [CR]	×	✓	9-150
Leitura de disparo + resultado do status	T2 [CR]	RT, resultado da ferramenta (padrão) [CR] RT, resultado da ferramenta (detalhado) [CR]	×	×	9-150
Leitura do número do programa	PR [CR]	PR, nnn [CR]	✓	✓	9-150
Troca do número de programa	PW, nnn [CR]	PW [CR]	×	✓	9-150
Leitura do limiar	DR, nn, a [CR]	DR, nn, a, bbbbbbb [CR]	✓	✓	9-151
Leitura do nome do programa	PNR[CR] PNR, a[CR]	PNR,nnnnnnn[CR] PNR,a,nnnnnnnn[CR]	✓	✓	9-151
Substituição do nome do programa	PNW,nnnnnnnn[CR]	PNW[CR]	×	✓	9-151
Alteração de limiar	DW, nn, a, bbbb [CR]	DW, nn [CR]	×	✓	9-151
Leitura do texto-mestre/data	CR, nn [CR] CR,nn,a[CR]	CR, nn, ssss [CR] CR,nn,a,ssss[CR]	✓	×	9-152
Alteração do texto-mestre/data	CW, nn, ssss [CR]	CW, nn [CR]	×	×	9-152
Leitura do texto-mestre	CNR, nn [CR]	CNR, nn, aa, bb [CR]	✓	×	9-152
Alteração do número do texto-mestre	CNW, nn, aa, bb [CR]	CNW, nn [CR]	×	×	9-152
Leitura do nome do arquivo salvo em FTP/SD	FNR,n,m[CR]	FNR,n,m,ssss[CR]	✓	✓	9-153
Alteração do nome do arquivo salvo em FTP/SD	FNW,n,m,ssss[CR]	FNW,n,m[CR]	×	✓	9-153
Registro mestre	MR [CR]	MR [CR]	×	×	9-153
Leitura do status da operação	RM [CR]	RM, n [CR]	✓	✓	9-153
Leitura do status do sensor	SR [CR]	SR,a,b,c,d,e,f,g[CR]	×	✓	9-153
Leitura do número de erro	RER [CR]	RER, nnn [CR]	×	✓	9-154
Leitura do número de aviso	WR [CR]	WR, nnn [CR]	×	✓	9-154
Limpeza de aviso	WC [CR]	WC [CR]	×	✓	9-154
Verificando espaço livre no cartão SD	SDR [CR]	SDR, nnnnn[CR]	×	✓	9-154
Inter salv no cart SD	SDS [CR]	SDS [CR]	×	✓	9-154
Transmissão automática do resultado de status	OE, n [CR]	OE [CR]	✓	✓	9-154
Alteração do formato de saída do resultado de status	OF, nn [CR]	OF [CR]	✓	✓	9-155
Leitura de informações estatísticas	STR [CR]	“Leitura de informações estatísticas” (página 9-156)	×	✓	9-156
Redefinir estatísticas	STC [CR] STC,a[CR]	STC [CR] STC,a[CR]	×	×	9-157
Leitura da versão	VI [CR]	VI, nnn, vvv [CR]	✓	✓	9-157
Leitura da soma de verificação da configuração	CSR [CR]	CSR, aaaaa [CR]	×	✓	9-157
Leitura da hora da unidade	TR[CR]	TR,yy,mm,dd,hh,mm,ss[CR]	✓	✓	9-157
Alteração da hora da unidade	TC,yy,mm,dd,hh,mm,ss[CR]	TC[CR]	✓	✓	9-157
Leitura do valor de contagem	PCR,nn[CR]	PCR,nn,bbbbbbb[CR]	✓	✓	9-158
Alteração do valor de contagem	PCW,nn,bbbb[CR]	PCW,nn[CR]	×	✓	9-158
Leitura do número de série da próxima avaliação de OCR	SNR,nn[CR]	SNR,nn,aa[CR]	✓	×	9-158
Alteração do número de série da próxima avaliação de OCR	SNW,nn,aaa[CR]	SNW,nn[CR]	×	×	9-158
Redefinir Contagem	CTR[CR]	CTR[CR]	×	✓	9-158
Contagem ascendente	CTU[CR]	CTU[CR]	×	×	9-158
Leitura do número de transferências de saída de resultados concluídas	RFC[CR]	RFC,nnnnnnnnnn[CR]	×	×	9-159
Leitura de comunicação de dados de imagem	BR,m[CR]	Br,nnnnnnnnnn,ddddddd,dados de imagem	×	✓	9-159
Salvamento de dados de imagem no cartão SD	BR,SD,m,nome da pasta[CR]	BR,nnnnnnnnnn[CR]	×	✓	9-159
Leitura da temperatura	TP[CR]	TP,pnn.n[CR]	✓	✓	9-159
Leitura de ITW não processual do nome do arquivo FTP/SD (Detalhes)	ITR,n,[CR]	ITR,n,ssss[CR]	✓	✓	9-160
Alteração de ITW não processual do nome do arquivo FTP/SD (Detalhes)	ITW,n,ssss[CR]	ITW,n[CR]	×	✓	9-160

Disparo

❍ **Comando**

T	1	CR

0x31

❍ **Resposta**

T	1	CR

❍ **Descrição**

Emite um disparo para iniciar o processamento do julgamento.
A resposta é retornada imediatamente. Caso não seja, aguarde até a conclusão do processamento do julgamento.

Leitura do resultado do status

❍ **Comando**

R	T	CR

❍ **Resposta**

Formato padrão

R	T	,	Resultado da ferramenta (padrão)	CR

“Formato padrão” (página 9-161)

Formato detalhado

R	T	,	Resultado da ferramenta (detalhado)	CR

“Formato detalhado” (página 9-162)

❍ **Descrição**

Lê o resultado de status confirmado quando esse comando é recebido.
Encontram-se disponíveis os formatos de leitura padrão e detalhado.
Use o comando OF (“Alteração do formato de saída do resultado de status” (página 9-155)) para alternar entre o formato padrão e detalhado.

ER,RT,03[CR] é retornado quando:
- O processamento do julgamento não é executado após a alimentação ser ligada/o número do programa ser trocado.
- “Transmissão automática do resultado de status (comando OE)” está habilitado.

Leitura de disparo + resultado do status

❍ **Comando**

T	2	CR

❍ **Resposta**

Formato padrão

R	T	,	Resultado da ferramenta (padrão)	CR

“Formato padrão” (página 9-161)

Formato detalhado

R	T	,	Resultado da ferramenta (detalhado)	CR

“Formato detalhado” (página 9-162)

❍ **Descrição**

Quando este comando é recebido, é emitido um disparo para iniciar o processamento do julgamento. Quando o processamento do julgamento é concluído, o resultado é retornado como uma resposta.
O resultado do status pode ser lido no formato padrão ou detalhado. Use o comando OF (“Alteração do formato de saída do resultado de status” (página 9-155)) para alternar entre o formato padrão e detalhado.

ER, T2, 03 [CR] é retornado quando:
- “Transmissão automática do resultado de status (comando OE)” está habilitado.
- A unidade está no status ocupado.
- A unidade está no status de erro.
- A unidade está em [Programa].

Leitura do número do programa

❍ **Comando**

P	R	CR

❍ **Resposta**

P	R	,	n	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

nnn	Número do programa (000 a 127) Corrigido para 3 caracteres

❍ **Descrição**

Lê o n.º do programa atual.

❍ **Exemplo de resposta**

PR, 099 [CR]

Troca do número de programa

❍ **Comando**

P	W	,	n	n	n	CR

❍ **Resposta**

P	W	CR

❍ **Parâmetros**

nnn	Número do programa (000 a 127) Até 3 caracteres

❍ **Descrição**

Troca o número de programa.
Depois da troca do número de programa, a resposta é retornada.

Indicação
- **Defina a opção do programa [Método de alternação de programa] para [Painel/PC/Rede/Troca automática].**
- **O N.º do programa para o qual se passou a partir da comunicação acíclica TCP/IP será excluído quando a alimentação de energia for desligada.**

❍ **Exemplos de comandos**

Trocando para P099 (PROG099)
PW, 099 [CR]

❍ **Exemplo de resposta (bem-sucedida)**

PW [CR]

❍ **Exemplo de resposta (falha)**

ER, PW, 03 [CR]
ER, PW, 22 [CR]

Leitura do nome do programa

❍ **Comando**

P	N	R	CR

P	N	R	,	a	CR

❍ **Resposta**

P	N	R	,	n	n	n	n	n	n	n	n	CR

P	N	R	,	a	,	n	n	n	n	n	n	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

a	0: Corrigido para 48 bytes 1: Todos os caracteres (a pode ser omitido. Se for omitido, será tratado como 0).
nnnnnnnn	Nome do programa

❍ **Descrição**

Obtém o nome do programa (UTF8) atualmente definido.
Quando corrigido para 48 bytes, o número máximo de letras para o nome do programa a ser lido é 16.
Quando corrigido para 48 bytes, se o nome do programa tiver menos de 16 letras, um caractere NULL será colocado no final da área ausente.
Para todas as letras, o tamanho dos dados de resposta é variável, dependendo do nome do programa.

Substituição do nome do programa

❍ **Comando**

P	N	W	,	n	n	n	n	n	n	n	CR

❍ **Resposta**

P	N	W	CR

❍ **Parâmetros**

nnnnnnnn	Nome do programa (máx. 16 letras)

❍ **Descrição**

Altera o nome do programa atualmente definido (UTF8 caracteres de 1 a 3 bytes).
Se o programa for um programa da unidade principal (0-31), ele será salvo na memória não volátil. Os programas alargados (32-127) não são salvos na memória não volátil.
¥ / : * ? " < > | são caracteres proibidos. O nome não poderá ser definido se contiver esses caracteres.
(¥ é uma barra invertida.)

Leitura do limite

❍ **Comando**

D	R	,	n	n	,	a	CR

❍ **Resposta**

D	R	,	n	n	,	a	,	b	b	b	b	b	b	b	CR

❍ **Parâmetros**

nn	00: Ferramenta Ajuste de Posição 01 a 64: Número da ferramenta
a	0: Limite inferior 1: Limite Superior No Modo IA Contagem de Passagem. 0: Saída 1 (IA Contagem de Passagem) 1: Saída 2 (IA Contagem de Passagem)
bbbbbbb	Limite Corrigido para 7 caracteres 0000000 a 9999999

❍ **Descrição**

Lê o limite da ferramenta especificada.
Quando é especificado 00, o limite da ferramenta de ajuste de posição é lido.
A leitura não é possível na situação a seguir. (Erro 03)
- No modo padrão ou no modo de classificação, a ferramenta de correção de posição, que corrige a posição da ferramenta de aprendizado
- No modo de classificação, ferramentas diferentes da ferramenta de aprendizado

❍ **Exemplos**

Resposta quando o limite inferior da ferramenta 1 é 80
DR, 01, 0, 0000080 [CR]

Resposta quando o limite inferior da ferramenta 3 é 23,25 mm
DR, 03, 0, 0023250 [CR]

Alteração de limite

❍ **Comando**

D	W	,	n	n	,	a	,	b	b	b	b	CR

❍ **Resposta**

D	W	,	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

nn	00: Ferramenta Ajuste de Posição 01 a 64: Número da ferramenta
a	0: Limite inferior 1: Limite Superior No Modo IA Contagem de Passagem. 0: Saída 1 (IA Contagem de Passagem) 1: Saída 2 (IA Contagem de Passagem)
bbbb	Limite Até 7 caracteres 0 a 9999999 Somente 2 caracteres podem ser especificados quando este parâmetro tem 2 caracteres de extensão.

❍ **Descrição**

Altera o limite da ferramenta especificada.
Caso especifique 00, o limite da ferramenta de ajuste de posição será alterado.
Após a alteração do limite, a resposta é retornada.
Se o número de caracteres do limite a ser transmitido tiver um comprimento fixo e o número de caracteres no limite for alterado, preencha os caracteres restantes com 0.
Isso não pode ser alterado na seguinte situação. (Erro 03)
- No modo padrão ou no modo de classificação, a ferramenta de correção de posição, que corrige a posição da ferramenta de aprendizado
- No modo de classificação, ferramentas diferentes da ferramenta de aprendizado

❍ **Exemplos**

Alterar o limite inferior da ferramenta 1 para 80.
DW, 01, 0, 80 [CR]

Preencher com 0 um limite composto de 4 caracteres.
DW, 01, 0, 0080 [CR]

Alterar o limite inferior da ferramenta 2 para 23,25 mm.
DW, 02, 0, 0023250 [CR]

Leitura do texto-mestre/data

❍ **Comando**

C	R	,	n	n	CR

C	R	,	n	n	,	a	CR

❍ **Resposta**

C	R	,	n	n	,	s	s	s	· ·	s	s	s	CR

C	R	,	n	n	,	a	,	s	s	s	· ·	s	s	s	CR

❍ **Parâmetros**

nn	Número da ferramenta (01 a 64)
a	0: Corrigido para 96 bytes, 1: Todos os caracteres (a pode ser omitido. Se for omitido, será tratado como 0)
sss..sss	Texto-mestre/data

❍ **Descrição**

Este é um comando da ferramenta de OCR de IA.
Se houver menos de 96 bytes, quando corrigido para 96 bytes, os caracteres restantes serão preenchidos com SP (0x20).
Se apenas o número de caracteres for julgado, todos os caracteres serão SP (0x20).

❍ **Exemplo de resposta**

Quando texto-mestre é de 14 caracteres
CR, 01, 123456789ABCDE [SP] [SP] [CR]

Alteração do texto-mestre/data

❍ **Comando**

C	W	,	n	n	,	s	s	s	· ·	s	s	s	CR

❍ **Resposta**

C	W	,	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

nn	Número da ferramenta (01 a 64)
sss..sss	Texto-mestre/data Até 32 caracteres

❍ **Descrição**

Este é um comando da ferramenta de OCR de IA.
O texto-mestre/data pode ter até 32 caracteres de comprimento.
O parâmetro representado por sss..sss também pode ser enviado como totalmente NULL. (O texto mestre se torna [Vazio].
Após a alteração do texto-mestre/data, a resposta é retornada.
Somente 10 caracteres podem ser especificados quando este parâmetro tem 10 caracteres de extensão.
Isso não pode ser alterado na seguinte situação. (Erro 03)

- Quando está habilitado o julgamento apenas do número de caracteres
- Quando está habilitada a sincronização de calendário
- Quando a ferramenta de OCR de IA (personalizada) estiver definida

❍ **Exemplos de comandos**

CW, 01, 123456789 [CR]

Leitura do texto-mestre

❍ **Comando**

C	N	R	,	n	n	CR

❍ **Resposta**

C	N	R	,	n	n	,	a	a	,	b	b	CR

❍ **Parâmetros**

nn	Número da ferramenta (01 a 64)
aa	Número mínimo de caracteres (00 a 32) Corrigido para 2 caracteres
bb	Número máximo de caracteres (00 a 32) Corrigido para 2 caracteres

❍ **Descrição**

Este é um comando da ferramenta de OCR de IA.
É utilizado quando está habilitado o julgamento apenas do número de caracteres
A leitura não é possível na situação a seguir. (Erro 03)

- Quando está desabilitado o julgamento apenas do número de caracteres

❍ **Exemplo de resposta**

CNR, 01, 06, 10 [CR]

Alteração do número do texto-mestre

❍ **Comando**

C	N	W	,	n	n	,	a	a	,	b	b	CR

❍ **Resposta**

C	N	W	,	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

nn	Número da ferramenta (01 a 64)
aa	Número mínimo de caracteres (01 a 32) 1 a 2 caracteres
bb	Número máximo de caracteres (01 a 32) 1 a 2 caracteres

❍ **Descrição**

Este é um comando da ferramenta de OCR de IA.
É utilizado quando está habilitado o julgamento apenas do número de caracteres
Isso não pode ser alterado na seguinte situação. (Erro 03)

- Quando está desabilitado o julgamento apenas do número de caracteres
- aa (o menor número de caracteres) é maior que bb (o maior número de caracteres).

❍ **Exemplos de comandos**

CNW, 01, 06, 10 [CR]

Leitura do nome do arquivo salvo em FTP/SD

❍ **Comando**

F	N	R	,	n	,	m	CR

❍ **Resposta**

F	N	R	,	n	,	m	,	s	s	· ·	s	s	CR

Indicação
- **Quando essa unidade é inicializada, o nome do arquivo é lido da memória não volátil para a memória volátil.**
- **Durante a operação, a transferência de FTP/cartão SD é efetuada com o nome de arquivo salvo na memória volátil.**
- **O nome de arquivo correto não pode ser verificado se o final desse nome for SP (0x20).**

❍ **Parâmetros**

n	Número da condição de transferência (1 a 4)
m	0: Ler da memória volátil. 1: Ler da memória não volátil.
sss..sss	Nome do arquivo salvo em FTP/SD Corrigido para 64 caracteres

❍ **Descrição**

Verifica o nome de arquivo salvo em FTP/SD da condição de transferência especificada.
O nome de arquivo está fixo em 64 caracteres. Se usar menos caracteres, o restante é preenchido com SP (0x20).

❍ **Exemplo de resposta**

Quando o nome de arquivo salvo em FTP/SD é de 10 caracteres
FNR,1,0,123456789A[SP][SP]...[SP][CR]
54 caracteres

Alteração do nome do arquivo salvo em FTP/SD

❍ **Comando**

F	N	W	,	n	,	m	,	s	s	· ·	s	s	CR

❍ **Resposta**

F	N	W	,	n	,	m	CR

❍ **Parâmetros**

n	Número da condição de transferência (1 a 4)
m	0: Gravar na memória volátil. 1: Gravar na memória volátil e na memória não volátil.
sss..sss	Nome do arquivo salvo em FTP/SD Até 64 caracteres Os seguintes caracteres podem ser usados: 0-9, a-z, A-Z, ' '[espaço], '(', ')', '+', '-', '=', '_', '.', '"', '!', '#', '$', '%', '&', '@'

❍ **Descrição**

Altera o nome do arquivo salvo em FTP/SD da condição de transferência especificada.
A substituição falha se for especificada uma condição diferente de 1 a 4.
Somente 10 caracteres podem ser especificados quando este parâmetro tem 10 caracteres de extensão.

❍ **Exemplos de comandos**

FNW, 1, 0, 123456789 [CR]

Registro Mestre

❍ **Comando**

M	R	CR

❍ **Resposta**

M	R	CR

❍ **Descrição**

Registra a imagem capturada como uma imagem-mestre.
Quando o registro da imagem-mestre é concluído, uma resposta é retornada.

Indicação
- **Defina a opção [Gravar ROM ao utilizar Salv. Mestre Ext] ao usar frequentemente o comando Registro da imagem mestre.**
  "Gravar ROM ao utilizar Salv. Mestre Ext" (página 7-14)
- **As imagens mestre não podem ser registradas externamente quando Ferramenta IA de Distinção, IA de Identificação e IA de Contagem estão em uso ou o modo classificação ou o Modo IA Contagem de Passagem estão definidos.**

Leitura do status da operação

❍ **Comando**

R	M	CR

❍ **Resposta**

R	M	,	n	CR

❍ **Parâmetros**

n	0: Programa, 1: RUN

❍ **Descrição**

É possível verificar o status operacional (RUN ou Programa).

❍ **Exemplo de resposta**

RM, 1 [CR]

Leitura do status do sensor

❍ **Comando**

S	R	CR

❍ **Resposta**

S	R	,	a	,	b	,	c	,	d	,	e	,	f	,	g	CR

❍ **Parâmetros**

a	OCUPADO (0: DESL, 1: LIG)
b	Disparador Pronto (0: DESL, 1: LIG)
c	Captura de imagem (0: Interrompida, 1: Geração de imagem)
d	Cartão SD (0: Não identificado, 1: Identificado)
e	Sem Capacidade no SD (0: Nenhuma, 1: Ocorrência de erro de espaço livre insuficiente [100 MB ou menos] no cartão SD)
f	Aviso (0: Nenhum, 1: Ocorrência de aviso) É possível usar o comando WR para verificar os detalhes do aviso.
g	Erro (0: Nenhum, 1: Ocorrência de erro) É possível usar o comando RER para verificar os detalhes do erro.

❍ **Descrição**

É possível verificar o status operacional do sensor.

❍ **Exemplo de resposta**

SR, 1, 0, 1, 1, 0, 0 [CR]

Leitura do número de erro

❍ **Comando**

R	E	R	CR

❍ **Resposta**

R	E	R	,	n	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

nnn	Corrigido para 3 caracteres 000: Sem erro

Códigos de erro e de aviso podem ser encontrados no site de pesquisa de número de erro, no site da KEYENCE.
www.keyence.com/iv4_trouble_support

❍ **Descrição**

Lê o número do erro.

❍ **Exemplo de resposta**

RER, 079 [CR]

Leitura do número de aviso

❍ **Comando**

W	R	CR

❍ **Resposta**

W	R	,	n	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

nnn	Corrigido para 3 caracteres 000: Sem aviso

Códigos de erro e de aviso podem ser encontrados no site de pesquisa de número de erro, no site da KEYENCE.
www.keyence.com/iv4_trouble_support

❍ **Descrição**

Lê o número de aviso.

❍ **Exemplo de resposta**

WR, 065 [CR]

Limpeza de aviso

❍ **Comando**

W	C	CR

❍ **Resposta**

W	C	CR

❍ **Descrição**

Limpa o aviso.

Verificando espaço livre no cartão SD

❍ **Comando**

S	D	R	CR

❍ **Resposta**

S	D	R	,	n	n	n	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

nnn	Corrigido para 5 caracteres Espaço livre [MB] Se não houver cartão SD carregado, é retornado 00000.

❍ **Descrição**

Lê o espaço livre no cartão SD.

Inter salv no cart SD

❍ **Comando**

S	D	S	CR

❍ **Resposta**

S	D	S	CR

❍ **Descrição**

Remove o cartão SD. Após a conclusão, o cartão SD pode ser removido com segurança do amplificador. De outra forma, o amplificador do sensor pode ser desligado.
É possível usar o comando SR (📖 “Leitura do status do sensor” (página 9-153)) para verificar o status de identificação do cartão SD.

Transmissão automática do resultado de status

❍ **Comando**

O	E	,	n	CR

0x4F

❍ **Resposta**

O	E	CR

❍ **Parâmetros**

n	0: Desabilitar, 1: Habilitar

❍ **Descrição**

Seleciona se transmitir automaticamente o resultado de status.

- Quando [Habilitar] é selecionado, o resultado de status é transmitido automaticamente quando a câmera processa uma inspeção com um disparador externo, disparador interno e IA de disparo. O resultado do status pode ser obtido sem o comando RT.
  📖 “Transmissão automática do resultado de status” (página 9-146)
- Quando definido para [Desabilitar], leia o resultado do status utilizando o comando RT.
  Esta função é definida para [Desabilitar] quando a alimentação é ligada. Para usar a função de transmissão automática, altere essa opção para [Habilitar] depois que a abertura da conexão for estabelecida. A alteração é mantida até que a conexão seja fechada ou a energia seja desligada.

❍ **Exemplos de comandos**

OE, 1 [CR]

Alteração do formato de saída do resultado de status

❍ **Comando**

O	F	,	n	n	CR

0x4F

❍ **Resposta**

O	F	CR

❍ **Parâmetros**

nn	**00: Padrão** Use 00 nas seguintes situações. • No modo padrão com registro de mestres múltiplos definido como [Desabilitar] • Modo classificação **02: Padrão (número mestre)** Use 02 nas seguintes situações. • No modo padrão com registro de mestres múltiplos definido como [Habilitar] Para obter detalhes sobre o formato, consulte 📖 “Formato padrão” (página 9-161). **01: Detalhado** Use 01 nas seguintes situações. • No modo padrão com registro de mestres múltiplos definido como [Desabilitar] • Modo classificação **03: Detalhado (número mestre)** Use 03 nas seguintes situações. No modo padrão com registro de mestres múltiplos definido como [Habilitar] Para obter detalhes sobre o formato, consulte 📖 “Formato detalhado” (página 9-162). Corrigido para 2 caracteres

❍ **Descrição**

Altera o formato da saída de resultado de status.
A alteração é mantida até que a conexão seja fechada ou a energia seja desligada.
O valor padrão quando a energia está ligada é [00: Padrão].

❍ **Exemplos de comandos**

OF, 01 [CR]

Indicação

Ao especificar [02: Padrão (número mestre)] ou [03: Detalhado (número mestre)], defina [Condições de status total] conforme mostrado abaixo. Deixar de fazer isso impedirá que se obtenha números mestres corretos.
- **Condição de status total: Lógica n (n = 1 a 8)**
- **Configuração de lógica n**
  - **Lógica: OU**
  - **Defina o número mestre (Master00 a Master07): Usar**

📖 **“4. Atribuição de Saída” (página 4-88)**

Leitura de informações estatísticas

❍ **Comando**

S	T	R	CR

❍ **Resposta**

S	T	R	,	a	a	a	a	a	,	b	b	b	b	b	,	c	c	c	c	c

,	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	,	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e

,	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	,	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g

,	Estatísticas 1 da ferramenta

[| , | Estatísticas 2 da ferramenta |]

[| , | Estatísticas 3 da ferramenta |]

⋮

[| , | Estatísticas n da ferramenta |] CR

❍ **Parâmetros**

aaaaa	Tempo de processamento MAX [ms], corrigido para 5 caracteres, limite superior: 10000
bbbbb	Tempo de processamento MIN [ms], corrigido para 5 caracteres, limite superior: 10000
ccccc	Tempo de processamento AVE [ms], corrigido para 5 caracteres, limite superior: 10000
dddddddddd	Número de disparos, corrigido para 10 caracteres, limite superior: 10^9 (Retorna a 0 após atingir o limite superior).
eeeeeeeeee	Contagem de OK (modo padrão) Contagem total de classificação (modo de classificação) Corrigido para 10 caracteres, limite superior: 10^9 (Permanece no limite superior depois de ser atingido).
ffffffffff	Número de vezes de NG, corrigido para 10 caracteres, limite superior: 10^9 (Permanece no limite superior depois de ser atingido).
gggggggggg	Número de vezes de erros de disparo, corrigido para 10 caracteres, limite superior: 10^9 (Permanece no limite superior depois de ser atingido).

❍ **Descrição**

Lê as informações estatísticas confirmadas quando esse comando é recebido.
Um erro é retornado quando o número de disparos é 0. (ER,STR,03)

❍ **Detalhes de estatísticas da ferramenta**

Modo padrão: O número de ferramentas em uso (n, até 65) é transmitido.
Modo classificação: O número de ferramentas em uso (n, até 9) é transmitido. Porém, o MÁX e MÍN de ferramentas diferentes da ferramenta de correção de posição é desativado.
Modo IA Contagem de Passagem: O número de disparos, disparos OK, disparos NG, erros de disparo e informações estatísticas de ferramentas são sempre 0.

h	h	,	i	i	i	i	i	i	i	,	j	j	j	j	j	j	j

hh	00: Ferramenta Ajuste de Posição 01 a 64: Número da ferramenta Corrigido para 2 caracteres
iiiiiii	Taxa de correspondência MAX, corrigida para 7 caracteres
jjjjjjj	Taxa de correspondência MIN, corrigida para 7 caracteres

Redefinir Estatísticas

❍ **Comando**

S	T	C	CR

S	T	C	,	a	CR

❍ **Resposta**

S	T	C	CR

S	T	C	,	a	CR

❍ **Parâmetros**

a	0: Redefine as estatísticas do programa em execução. 1: Redefine as estatísticas de todos os programas.

❍ **Descrição**

Redefine as informações estatísticas.

Leitura da versão

❍ **Comando**

V	I	CR

0x49

❍ **Resposta**

V	I	,	n	n	··	n	n	,	v	v	··	v	v	CR

❍ **Parâmetros**

nn ··· nn	Modelo da cabeça sensora, comprimento variável
vv ··· vv	Versão do sensor, comprimento variável

❍ **Exemplo de resposta**

VI,IV4-G500CA,R1.10.00[CR]

Leitura da soma de verificação da configuração

❍ **Comando**

C	S	R	CR

❍ **Resposta**

C	S	R	,	a	a	a	a	a	CR

❍ **Parâmetros**

aaaaa	00000 a 65535 Decimal, inteiro sem sinal Corrigido para 5 caracteres

❍ **Descrição**

Obtém o status de configuração do sensor como um número inteiro de 5 dígitos. Você pode usar isso para verificar se as configurações do sensor foram modificadas por um terceiro. Isso também permite você checar se o programa está comutado.
Nas situações a seguir, a soma de verificação não será alterada.

- Quando as configurações de rede forem alteradas (como o endereço IP)

Leitura da hora da unidade

❍ **Comando**

T	R	CR

❍ **Resposta**

T	R	,	y	y	,	m	m	,	d	d	,	h	h	,	m	m	,	s	s	CR

❍ **Descrição**

Lê a hora atual definida na unidade do sensor.

❍ **Parâmetros**

yy	Ano (20yy)	00 a 99, até 2 caracteres
mm	Mês	01 a 12, até 2 caracteres
dd	DD	01 a 31, até 2 caracteres
hh	hh	00 a 23, até 2 caracteres
mm	mm	00 a 59, até 2 caracteres
ss	Segundos	00 a 59, até 2 caracteres

Alteração da hora da unidade

❍ **Comando**

T	C	,	y	y	,	m	m	,	d	d	,	h	h	,	m	m	,	s	s	CR

❍ **Resposta**

T	C	CR

❍ **Parâmetros**

yy	Ano (20yy)	00 a 99, até 2 caracteres
mm	Mês	01 a 12, até 2 caracteres
dd	DD	01 a 31, até 2 caracteres
hh	hh	00 a 23, até 2 caracteres
mm	mm	00 a 59, até 2 caracteres
ss	Segundos	00 a 59, até 2 caracteres

Referência — Se for especificado um dia (dd) que não exista no mês (mm) especificado, será retornado um erro.

❍ **Descrição**

Altera as informações de data e hora do sensor.

Leitura do valor de contagem

❍ **Comando**

P	C	R	,	n	n	CR

❍ **Resposta**

P	C	R	,	n	n	,	b	b	b	b	b	b	b	CR

❍ **Parâmetros**

nn	Número da ferramenta (01 a 08)
bbbbbbb	Contagem (corrigida para 7 caracteres)

❍ **Descrição**

Lê o número de contagens no Modo IA Contagem de Passagem.
Essa operação falhará, exceto no Modo IA Contagem de Passagem.

Alteração do valor de contagem

❍ **Comando**

P	C	W	,	n	n	,	b	b	b	b	CR

❍ **Resposta**

P	C	W	,	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

nn	Número da ferramenta (01 a 08)
bbbb	Contagem (máximo de 7 caracteres)

❍ **Descrição**

Grava o número de contagens no Modo IA Contagem de Passagem.
Essa operação falhará, exceto no Modo IA Contagem de Passagem.
No Modo IA Contagem de Passagem, se os parâmetros estiverem dentro do intervalo, essa operação será bem-sucedida mesmo que a ferramenta não esteja registrada.

Leitura do número de série da próxima avaliação de OCR

❍ **Comando**

S	N	R	,	n	n	CR

❍ **Resposta**

S	N	R	,	n	n	,	a	a	CR

❍ **Parâmetros**

nn	Número da ferramenta (00 a 64)
aa	Número de série atual (de 1 a 6 dígitos: Depende do valor definido da configuração de dígito)

❍ **Descrição**

Lê o número de série da próxima avaliação ao definir o número de série em [Modo personalizado] para a ferramenta de OCR de IA.
O número de dígitos lidos depende do valor da configuração de dígito do número de série.
A leitura falha nos seguintes casos:
- Se a ferramenta com o número especificado não for uma ferramenta de OCR de IA
- Se o modo não for o modo personalizado
- Se o número de série não estiver definido

Alteração do número de série da próxima avaliação de OCR

❍ **Comando**

S	N	W	,	n	n	,	a	a	a	CR

❍ **Resposta**

S	N	W	,	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

nn	Número da ferramenta (00 a 64)
aa	Valor de configuração do número de série (1-6 dígitos: Depende do valor definido da configuração de dígito)

❍ **Descrição**

Grava o número de série da próxima avaliação ao definir o número de série em [Modo personalizado] para a ferramenta de OCR de IA.
A gravação falha nos seguintes casos:
- Se a ferramenta com o número especificado não for uma ferramenta de OCR de IA
- Se o modo não for o modo personalizado
- Se o número de série não estiver definido
- Se o valor gravado não estiver dentro dos limites superior e inferior do valor de configuração do número de série
- Se a configuração do número de série de OCR contiver caracteres que não podem ser usados

Redefinir contagem

❍ **Comando**

C	T	R	CR

❍ **Resposta**

C	T	R	CR

❍ **Descrição**

- Redefine o número de série da próxima avaliação, definindo o número de série em [Modo personalizado] para a ferramenta OCR de IA.
- Redefine o valor de contagem da ferramenta IA Contagem de Passagem, no Modo IA Contagem de Passagem.

Todas as ferramentas são redefinidas.

Referência
Os casos a seguir também não retornam um erro:
- Se não for a ferramenta de OCR de IA ou se não for o Modo IA Contagem de Passagem
- Se a configuração de entrada de redefinição estiver definida como [Desabilitar]

Contagem crescente

❍ **Comando**

C	T	U	CR

❍ **Resposta**

C	T	U	CR

❍ **Descrição**

Efetua uma contagem crescente do número de série da próxima avaliação, definindo o número de série em [Modo personalizado] para a ferramenta de OCR de IA. Se a entrada de contagem crescente da ferramenta de OCR de IA estiver desativada, as ferramentas não serão redefinidas.
Todas as ferramentas são redefinidas.

Referência
A ausência de uma ferramenta de OCR de IA ou o fato de a contagem crescente estar desativada, não resulta em um erro.

Leitura do número de transferências de saída de resultados concluídas

❍ **Comando**

R	F	C	CR

❍ **Resposta**

R	F	C	,	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

nnnnnnnnnn	Número de transferências (corrigido para 10 dígitos, limite superior 1000000000)

❍ **Descrição**

Lê o número de vezes que cada transferência FTP/SD por disparador é totalmente concluída.
- Após um bilhão de vezes, retorna a 1.
- A contagem crescente não é realizada no caso de um erro de transferência de FTP.

Exemplo
Quando todas as quatro condições de transferência estiverem ativadas e para transferências de arquivos .txt, .ivp e .jpeg
4 x 3 = 12 transferências de arquivos e, em seguida, contagem crescente

Leitura de comunicação de dados de imagem

❍ **Comando**

B	R	,	m	CR

❍ **Resposta**

B	R	,	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

,	d	d	d	d	d	d	d	,	Dados de imagem

❍ **Parâmetros**

m	Taxa de compactação 0: Sem compactação 1: 1/2
nnnnnnnnnn	Número total de disparadores • Comprimento fixo: 0 a DWORD_MAX-1 • Modo IA Contagem de Passagem: 999999999
ddddddd	Extensão dos dados de imagem Dados de imagem: Binário

❍ **Descrição**
- Os dados binários estarão no formato de bitmap de 24 bits (independentemente de a imagem ser colorida ou monocromática).

Um erro é retornado nos seguintes casos:
- Se uma leitura de imagem for tentada sem usar a imagem mais recente

Salvamento de dados de imagem no cartão SD

❍ **Comando**

B	R	,	S	D	,	m	,	Nome do arquivo com caminho	CR

❍ **Resposta**

B	R	,	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	CR

❍ **Parâmetros**

m	Taxa de compactação 0: Sem compactação 1: 1/2
Nome do arquivo com caminho	Nome do arquivo ao gravar no cartão de memória Especificar até 192 bytes com caminho Exemplo: "/IV/test.bmp”
nnnnnnnnnn	Número total de disparadores • Comprimento fixo: 0 a DWORD_MAX-1 • Modo IA Contagem de Passagem: 999999999

❍ **Descrição**
- Grava a imagem mais recente no cartão de memória em formato de bitmap de 24 bits (independentemente de a imagem ser colorida ou monocromática).
- Se a pasta especificada não existir, uma nova pasta será criada.
- Se for especificado o mesmo nome de pasta que o existente, ele será substituído.
- Os caracteres que podem ser inseridos são 0-9, a-z, A-Z, ' '[espaço], '(', ')', '+', '-', '=', '_', '.' , '/', '"', '!' , '#', '$', '%', '&', '@'

Um erro é retornado nos seguintes casos:
- Se uma leitura de imagem for tentada sem usar a imagem mais recente
- '/' não existe no início do nome da pasta
- O nome da pasta termina em '/'
- A parte do diretório do nome da pasta (entre '/') começa ou termina com ' ' (espaço) ou '.' (ponto) é usado no início ou no final do nome de uma pasta
- Caracteres '/' sucessivos são usados no nome da pasta
- Todas as partes do nome do arquivo após o último '/' no nome da pasta são ' ' [espaço]

Leitura da temperatura

❍ **Comando**

T	P	CR

❍ **Resposta**

T	P	,	p	n	n	.	n	CR

❍ **Parâmetros**

p	+ / -
n	Dígito fixo de ○○.○

❍ **Descrição**

Lê a temperatura interna do sensor. Fixo em °C.
As temperaturas acima de 99,9 serão exibidas como 99,9.

Leitura de ITW não processual do nome do arquivo FTP/SD (Detalhes)

❍ **Comando**

I	T	R	,	n	CR

❍ **Resposta**

I	T	R	,	n	,	s	s	••	s	s	CR

❍ **Parâmetros**

n	Não processual (ITW) 1 a 8
ss..ss	Nome do arquivo salvo em Não processual (ITW) 1 a 8

❍ **Descrição**

Lê Não processual (ITW) com o número especificado.
Se Não processual (ITW) não estiver definido, uma cadeia em branco (64 caracteres de espaço) será lida.

Alteração de ITW não processual do nome do arquivo FTP/SD (Detalhes)

❍ **Comando**

I	T	W	,	n	,	s	s	••	s	s	CR

❍ **Resposta**

I	T	W	,	n	CR

❍ **Parâmetros**

n	Não processual (ITW) 1 a 8
ss..ss	Nome do arquivo salvo em Não processual (ITW) 1 a 8

❍ **Descrição**

Substitui o ITW (não processual) pelo número especificado.
(Código de caracteres: UTF8. Compatível com caracteres de 1 a 3 bytes.)
Os símbolos a seguir não são compatíveis.
“ * , / : ; < > ? [\ ] ^ ` { | } ~
A substituição falhará se o n especificado for diferente de um valor entre 1 e 8.
A substituição falhará se o número de caracteres especificados exceder 64 bytes.
Os dados gravados pelo comando ITW são sempre armazenados na memória volátil. Por esse motivo, os dados serão excluídos quando a energia for desligada.

Formatos de saída do resultado de status

Formato padrão

Esse é o formato quando a energia é ligada ou quando é especificado 00 com o comando OF.

R	T	,	a	a	a	a	a	,	b	b

,	Resultado 1 da ferramenta	
[,	Resultado 2 da ferramenta	]
[,	Resultado 3 da ferramenta	]
⋮		
[,	Resultado n da ferramenta	] CR

❍ **Parâmetros**

aaaaa	Número do resultado, corrigido para 5 caracteres 0 a 32767 A contagem é aumentada cada vez que o resultado de status é atualizado. Se o valor máximo for excedido, a contagem retorna a 0 e volta a ser incrementada. Ao comparar o número do resultado, também é possível confirmar que nenhum resultado de status foi perdido (que todos foram obtidos).
bb	**Quando o formato de saída é 00: padrão** Use esse parâmetro na seguinte situação. • No modo padrão com registro de mestres múltiplos desativado • Modo classificação • Modo IA Contagem de Passagem Resultado do status geral, fixo em 2 caracteres • OK: O status total é OK (modo padrão). • 00 a 07: Tipos de produto de M0 a M7 do status total (modo classificação). • NG: O status total/status de classificação total é NG. • -- Incapaz de avaliar, Modo IA Contagem de Passagem **Quando o formato de saída é 02: padrão (número mestre)** Use esse parâmetro na seguinte situação. • No modo padrão com registro de mestres múltiplos ativado Resultado do status mestre, fixo em 2 caracteres • 00 a 07 Números mestre de 00 a 07 do status total. Se houver múltiplos números mestre cujo status seja OK, é transmitido o menor número mestre. • 99 O resultado do status mestre é NG. • -- Status não é possível

❍ **Detalhes do resultado da ferramenta (Modo padrão/Modo classificação)**

O número de ferramentas em uso (n, até 65 no modo padrão e até 9 no modo de classificação) é transmitido.

c	c	,	d	d	,	e	e	e	e	e	e	e

cc	Número da ferramenta, corrigido para 2 caracteres 00: Ferramenta Ajuste de Posição 01 a 64 (modo padrão)/01 a 08 (modo classificação): Número da ferramenta
dd	Resultado de status, corrigido para 2 caracteres • OK Status OK (modo padrão) • NG O status/status de classificação é NG • -- Status não é possível • 00 a 07 Tipos de produto de M0 a M7 determinados por cada ferramenta (modo classificação)
eeeeeee	Taxa de correspondência, corrigido para 7 caracteres Exemplo de uma taxa de correspondência de 80: 0000080 Exemplo de uma taxa de correspondência de 21,5 mm: 0021500 Quando o resultado de status é "- -": 0000000 Número de BLOBs para a ferramenta de contagem de BLOBs. Exemplo de 5 BLOBs: 0000005

Referência A taxa de correspondência (exceto a ferramenta de aprendizado) no modo de classificação transmite a taxa de correspondência da ferramenta que determinou como mestre a imagem registrada para o tipo de produto julgado. Se o status da classificação for NG, é transmitida a taxa de correspondência do tipo de produto M0.

Exemplo de saída

Número de resultado 1234, status total NG
Ferram. 1: Ferramenta de área, resultado OK, taxa de correspondência de 80
Ferram. 2: Ferramenta de diâmetro, resultado NG, taxa de correspondência: 21,5 mm
RT, 01234, NG, 01, OK, 0000080, 02, NG, 0021500 [CR]

❍ **Detalhes do resultado da ferramenta (Modo IA Contagem de Passagem)**

c	c	,	d	d	d	d	d	d	d	,	e	e	e	e	e	e	e

cc	Número da ferramenta, corrigido para 2 caracteres
ddddddd	Valor da contagem Os valores acima de 9999999 serão exibidos como 9999999.
eeeeeee	Valor da contagem total de hoje Os valores acima de 9999999 serão exibidos como 9999999.

Formato detalhado

Esse é o formato quando 01 é especificado com o comando OF.

R T , a a a a a , b b , s t u v w x y z , d d d d d , e e e

, Resultado 1 da ferramenta

[, Resultado 2 da ferramenta]

[, Resultado 3 da ferramenta]

⋮

[, Resultado n da ferramenta] C_R

❍ Parâmetros

aaaaa	Número do resultado, corrigido para 5 caracteres 0 a 32767 A contagem é aumentada cada vez que o resultado de status é atualizado. Se o valor máximo for excedido, a contagem retorna a 0 e volta a ser incrementada. Ao comparar o número do resultado, também é possível confirmar que nenhum resultado de status foi perdido (que todos foram obtidos).	
bb	**Quando o formato de saída é 01: detalhado** Use esse parâmetro na seguinte situação. • No modo padrão com registro de mestres múltiplos desativado • Modo classificação • Modo IA Contagem de Passagem Resultado do status geral, fixo em 2 caracteres • OK: O status total é OK (modo padrão). • 00 a 07: Tipos de produto de M0 a M7 do status total (modo classificação). • NG: O status total/status de classificação total é NG. • -- Incapaz de avaliar, Modo IA Contagem de Passagem	**Quando o formato de saída é 03: detalhado (número mestre)** Use esse parâmetro na seguinte situação. • No modo padrão com registro de mestres múltiplos ativado Resultado do status mestre, fixo em 2 caracteres • 00 a 07 Números mestre de 00 a 07 do status total. Se houver múltiplos números mestre cujo status seja OK, é transmitido o menor número mestre. • 99 O resultado do status mestre é NG. • -- Status não é possível
stuvwxyz	Resultado lógico, corrigido para 8 caracteres s: lógica 1, t: lógica 2, u: lógica 3, v: lógica 4, w: lógica 5, x: lógica 6, y: lógica 7, z: lógica 8 0: DESL 1: LIG	
ddddd	Tempo de processamento [ms], corrigido para 5 caracteres	
eee	Número do programa, 000 a 127, corrigido para 3 caracteres	

❍ Detalhes do resultado da ferramenta

O número de ferramentas em uso (n, até 65 no modo padrão, até 9 no modo classificação e até 8 no Modo IA Contagem de Passagem) é transmitido. O formato varia conforme o tipo de ferramenta.

- Formato para outras ferramentas além de Passo/IA de OCR/Média de Cor/Média de Brilho/Ferramenta IA de Contagem/Modo IA Contagem de Passagem, corrigido para 32 caracteres, SP (0x20) para áreas não utilizadas

f f , g g , h h h h h h h S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P

- Formato da ferramenta de passo, fixo em 32 caracteres

f f , g g , h h h h h h h , i i i i i i i , j j j j j j j , k k

- Formato da IA de OCR, corrigido para 32 caracteres (corrigido para 96 bytes), SP (0x20) para áreas não utilizadas

f f , g g , h h h h h h h , m m m m m m m m m m m m m m m m S_P S_P

- Formato da ferramenta de média de cor/média de brilho, fixo em 32 caracteres, SP (0x20) para áreas não utilizadas

f f , g g , h h h h h h h , n n n , o o o , p p p S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P

- Formato da ferramenta IA de Contagem, corrigido para 32 caracteres, SP (0x20) para áreas não utilizadas

f f , g g , h h h h h h h , s s s , t t t , u u u , v v v S_P S_P S_P

- Formato do Modo IA Contagem de Passagem, corrigido para 32 caracteres, SP (0x20) para áreas não utilizadas

f f , q q q q q q q , r r r r r r r , p p p S_P S_P S_P S_P S_P S_P S_P

ff	Número da ferramenta, corrigido para 2 caracteres • 00: Ferramenta Ajuste de Posição • 01 a 64 (modo padrão)/01 a 08 (modo classificação)/01 a 08 (Modo IA Contagem de Passagem): Número da ferramenta
gg	Resultado de status, corrigido para 2 caracteres • OKStatus OK (modo padrão) • NGStatus/status de classificação é NG • --Status não é possível • 00 a 07 Tipos de produto de M0 a M7 determinados por cada ferramenta (modo classificação)
hhhhhhh	Taxa de correspondência, corrigido para 7 caracteres Exemplo de uma taxa de correspondência de 80: 0000080 Exemplo de uma taxa de correspondência de 21,5 mm: 0021500 Quando o resultado de status é "- -": 0000000 Número de BLOBs para a ferramenta de contagem de BLOBs. Exemplo de 5 BLOBs: 0000005 Referência: A taxa de correspondência (exceto a ferramenta de aprendizado) no modo de classificação transmite a taxa de correspondência da ferramenta que determinou como mestre a imagem registrada para o tipo de produto julgado. Se o status da classificação for NG, é transmitida a taxa de correspondência do tipo de produto M0.
iiiiiii	Valor MAX do passo atual, corrigido para 7 caracteres Valor máximo de todos os passos

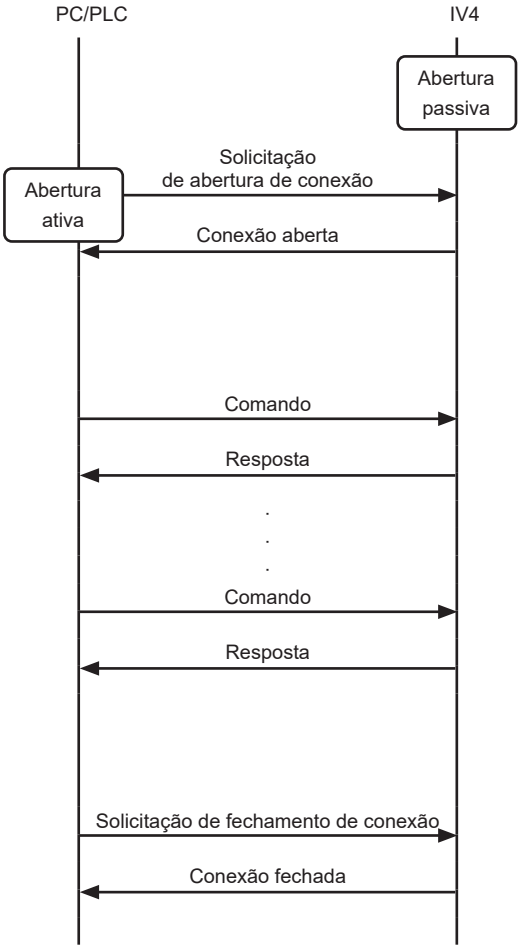
jjjjjjj	Valor MIN do passo atual, corrigido para 7 caracteres Valor mínimo de todos os passos
kk	Número de passos, corrigido para 2 caracteres
mm ··· mm	Texto de leitura de IA de OCR, corrigido para 96 bytes Quando o número de caracteres lidos é menor que 96 bytes, SP (0x20) é inserido para cada caractere que falta.
nnn	Ferramenta de média de cor H (matiz), corrigido para 3 caracteres, 000 a 359, corrigido para 000 para a ferramenta de média de brilho
ooo	Ferramenta de média de cor S (saturação), corrigido para 3 caracteres, 000 a 255, corrigido para 000 para a ferramenta de média de brilho
ppp	Ferramenta de média de cor V (brilho)/brilho da ferramenta de média de brilho, corrigido para 3 caracteres, 000 a 255
qqqqqqq	Valor da contagem Os valores acima de 9999999 serão exibidos como 9999999.
rrrrrrr	Valor da contagem total de hoje Os valores acima de 9999999 serão exibidos como 9999999.
sss,ttt, uuu,vvv	• Quando Detecção de Alvos Faltantes está habilitada São emitidos no máximo 4 números de janelas ausentes. Os números são inseridos a partir da posição sss, sequencialmente em ordem crescente. Quando o número de janelas ausentes é menor que 4, esse campo é preenchido com 0. • Quando Detecção de Alvos Faltantes está desabilitada: Preenchido com 0.

Tabela de códigos ASCII (referência)

Quatro bits inferiores	Quatro bits superiores							
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0	$^{N}U_{L}$	$^{D}L_{E}$	^{S}P	0	@	P	`	p
1	$^{S}O_{H}$	$^{D}C_{1}$	!	1	A	Q	a	q
2	$^{S}T_{X}$	$^{D}C_{2}$	”	2	B	R	b	r
3	$^{E}T_{X}$	$^{D}C_{3}$	#	3	C	S	c	s
4	$^{E}O_{T}$	$^{D}C_{4}$	$	4	D	T	d	t
5	$^{E}N_{Q}$	$^{N}A_{K}$	%	5	E	U	e	u
6	$^{A}C_{K}$	$^{S}Y_{N}$	&	6	F	V	f	v
7	$^{B}E_{L}$	$^{E}T_{B}$	’	7	G	W	g	w
8	^{B}S	$^{C}A_{N}$	(	8	H	X	h	x
9	^{H}T	^{E}M	)	9	I	Y	i	y
A	^{L}F	$^{S}U_{B}$	*	:	J	Z	j	z
B	^{V}T	$^{E}S_{C}$	+	;	K	[	k	{
C	^{F}F	→	,	<	L	\	l	|
D	^{C}R	←	-	=	M	]	m	}
E	^{S}O	↑	.	>	N	^	n	~
F	^{S}I	↓	/	?	O	_	o	$^{D}E_{L}$

Métodos de comunicação

Fluxo de comunicação



Abre uma conexão do PC/PLC para o número de porta 8500 (valor padrão) do IV4.

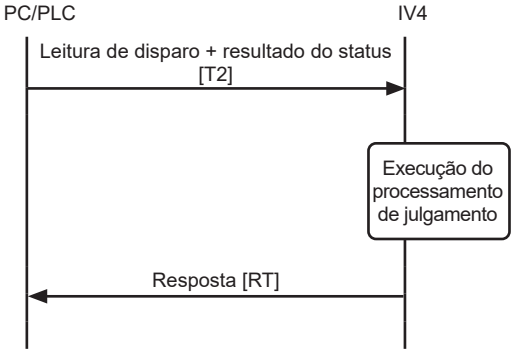
Transmite um comando conforme os detalhes de controle e recebe uma resposta.

Indicação **Ao criar um programa de controle, confirme que esta unidade recebeu a resposta antes de transmitir o próximo comando para essa unidade.**

Fecha e encerra a conexão.

Métodos de comunicação de processamento de julgamento

Use o comando [T2].

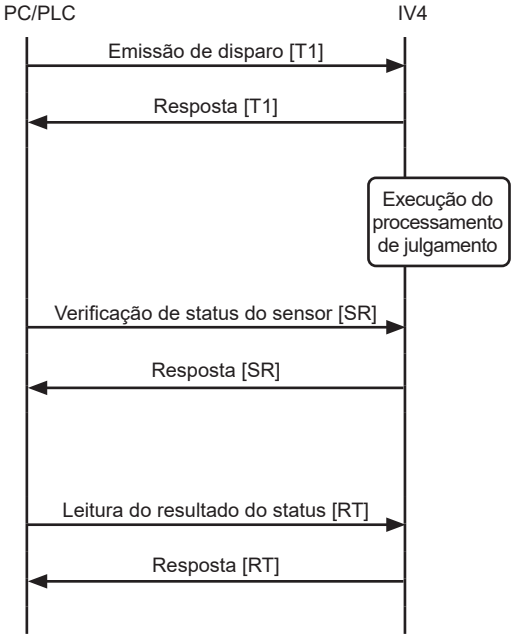


Transmite o comando [T2].

Emite um disparo para efetuar o processamento do julgamento.

Quando o processamento do julgamento é concluído, o resultado do status é retornado.
“Formatos de saída do resultado de status” (página 9-161)

Use o comando [T1] e o comando [RT].



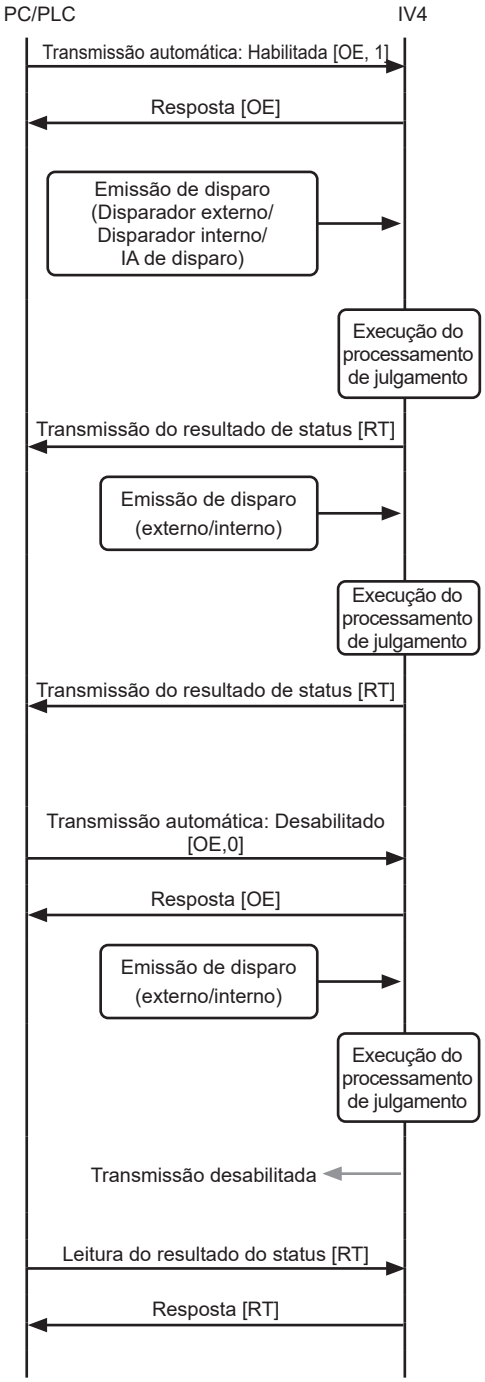
Transmite o comando [T1].

Emite um disparo para efetuar o processamento do julgamento.

Usa o comando [SR] para verificar o status de ocupado.

Quando o processamento do julgamento é concluído, é transmitido o comando [RT].
Retorna o resultado do status.
“Formatos de saída do resultado de status” (página 9-161)

Use a transmissão automática do resultado de status.



Use o comando [OE] para mudar a função de transmissão automática para [Habilitar].

Indicação **Esta função é definida para [Desabilitar] quando a alimentação é ligada.**
Mudar para [Habilitar] sempre que a alimentação de energia for ligada.

Emite um disparador externo, um disparador interno ou IA de disparo para executar o processamento do julgamento.

Quando o processamento do julgamento é concluído, o resultado do status é transmitido automaticamente.
"Formatos de saída do resultado de status" (página 9-161)

Indicação **Se o próximo resultado de status for confirmado, enquanto o resultado de status anterior estiver sendo transmitido, os novos dados serão excluídos. (O resultado de status não será transmitido.)**

Quando a função de transmissão automática estiver definida para [Desabilitar], o resultado do status não será transmitido.

Referência O comando [RT] pode ser usado para obter o resultado do status.